

ED-721 연동 인터페이스 SPEC

Version 1.0

(2025-01-21)

R&D CENTER OF KICC

목 차

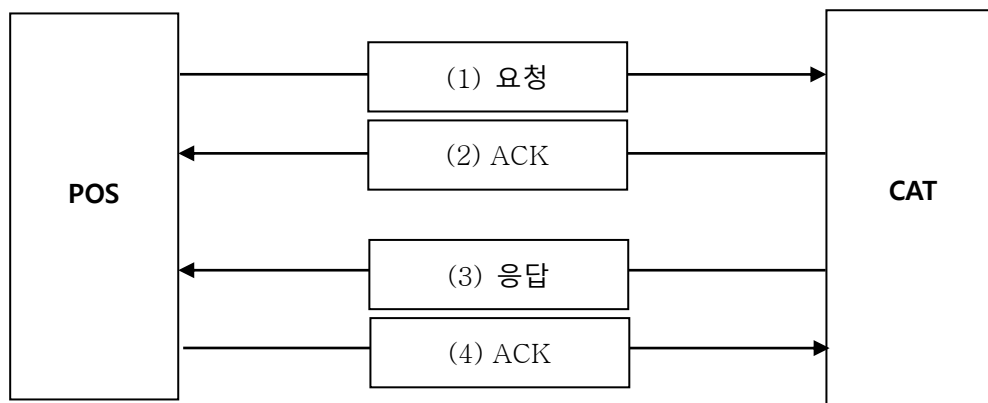
1.	통신 프로토콜.....	3
1.1	통신 방식.....	3
1.2	전문 패킷.....	4
1.3	특수 패킷.....	5
2.	Command 설명.....	6
2.1	기본 코드 (0xFB).....	6
2.2	그룹 코드 (0x14).....	6
2.3	그룹 코드 (0x01).....	6
3.	단말기 전문.....	7
3.1	기본 전문.....	7
3.2	0xFB 0x14 0x01 : 단말기 초기화.....	8
3.3	0xFB 0x14 0x02 : 단말정보 요청.....	9
3.4	0xFB 0x14 0x03 : 화면표시 요청.....	10
3.5	0xFB 0x14 0x04 : 승인 요청	11
3.6	0xFB 0x14 0x13 : 소리출력 요청.....	16
3.7	0xFB 0x14 0x14 : 이미지 다운로드 요청.....	18
3.8	0xFB 0x01 0x06 : 카드 Serial No 읽기.....	19
부록 1.	모듈함수 get_crc().....	20

1. 통신 프로토콜

1.1 통신 방식

RS-232C RX/TX 방식

TCP 소켓 방식



TCP 소켓 방식은 3가지 모드가 존재한다.

1. CLIENT 모드 : 단말기가 클라이언트 프로세스를 실행, POS의 서버 프로세스에 접속 및 해당 회선으로 데이터 송수신
2. SERVER 모드 : 단말기가 서버 프로세스를 실행, POS의 클라이언트 프로세스가 단말기에 접속 및 해당 회선으로 데이터 송수신
- 3) SERVER/CLIENT 모드 : 단말기와 POS가 각각 서버, 클라이언트 프로세스를 실행(2개 세션 사용), 데이터 전송 시 상대방 서버 프로세스에 접속하여 전송, ACK는 데이터 수신한 회선으로 전송

단독거래모드 시 (1), (2) 과정이 없어도 단말기는 거래 후 응답전문을 전송한다.

1.2 전문 패킷

No	Name	크기	Contents
1	STX	1	0x02 : Start of Transmission
2	LEN	2	전송 패킷 길이 (LEN부터 DATA까지)
3	CNT	1	패킷 Counter. 패킷이 송수신 될 때마다 1씩 증가하며, 1부터 255까지 가능. 넘으면 1로 Reset됨.
4	CMD	1	기본 코드
5	GCD	1	그룹 코드 (업무별 그룹 코드)
6	JCD	1	업무 코드 (상세 업무 코드)
7	DATA	V	전문 내용. 업무 코드 기능을 수행하기 위해 필요한 데이터 필드. 데이터 고유의 Type으로 전송되며, ASCII로 변환되지 않음.
8	ETX	1	0x03 : End of Transmission
9	CRC	2	LEN부터 ETX까지의 Check Code

1.3 특수 패킷

- ACK 패킷

'06'	'06'	'06'
------	------	------

- NACK 패킷 (Hex)

'15'	'15'	'15'
------	------	------

2. Command 설명

2.1 기본 코드 (0xFB)

CODE	DESC
0xFB	확장코드

2.2 그룹 코드 (0x14)

GCD	JCD	Contents
Cat Interface (0x14)	0x01	단말기 초기화
	0x02	단말정보 요청
	0x03	화면표시 요청
	0x04	승인 요청
	0x13	소리출력 요청
	0x14	이미지 다운로드 요청

2.3 그룹 코드 (0x01)

GCD	JCD	Contents
RFID Interface (0x01)	0x06	카드 Serial No 읽기

3. 단말기 전문

3.1 기본 전문

(1) 요청 전문 포맷

STX	LEN	CNT	0xFB	GCD[1]	JCD[1]	Data	ETX	CRC
-----	-----	-----	------	--------	--------	------	-----	-----

(2) 응답 전문 포맷

STX	LEN	CNT	0xFB	GCD[1]	JCD[1]	응답코드[1]	Data	ETX	CRC
-----	-----	-----	------	--------	--------	---------	------	-----	-----

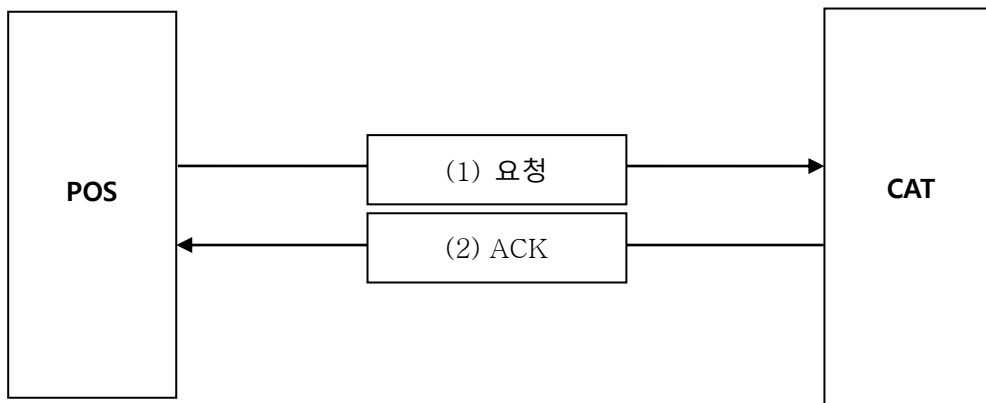
-. 응답 코드

No	Contents	Typ	L	Value
1	RC_SUCCESS	HEX	1	0x00 (성공)
2	RC_FAILURE	HEX	1	0xFF (실패)

3.2 0xFB 0x14 0x01 : 단말기 초기화

Description

단말기상태를 초기화한다. (현재상태를 CLEAR 하고 초기상태로 돌아간다.)



(1) 요청 전문 포맷

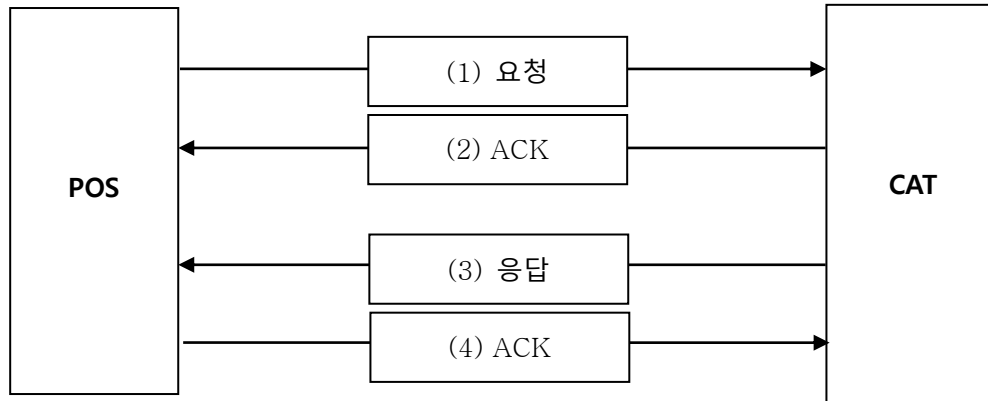
STX	LEN	CNT	0xFB	0x14	0x01	none	ETX	CRC
-----	-----	-----	------	------	------	------	-----	-----

3.3 0xFB 0x14 0x02 : 단말정보 요청

Description

단말기 정보를 요청한다.

TCP 소켓 방식일 때 단말기 클라이언트 프로세스가 POS에 접속하면 자동으로 전송한다.



(1) 요청 전문 포맷

STX	LEN	CNT	0xFB	0x14	0x02	none	ETX	CRC
-----	-----	-----	------	------	------	------	-----	-----

(2) 응답 전문 포맷

STX	LEN	CNT	0xFB	0x14	0x02	응답 Data	ETX	CRC
-----	-----	-----	------	------	------	---------	-----	-----

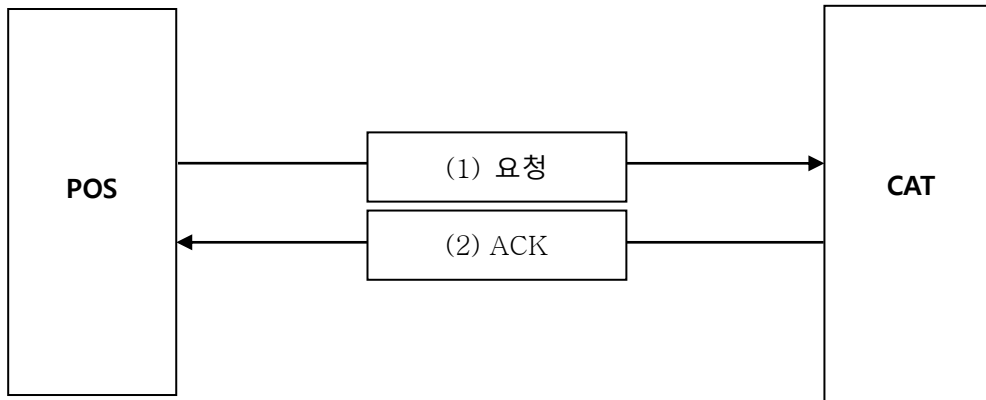
- 응답 Data

No	Field	Typ	L	Contents
1	응답코드	HEX	1	- RC_FAILURE - RC_SUCCESS
2	모델코드	AN	4	단말기 모델코드
3	버전	AN	4	단말기 프로그램 버전
4	일련번호	AN	12	단말기 고유 일련번호
5	보안 식별번호	AN	16	보안인증 식별번호
6	TID	AN	10	단말기 ID
7	단말번호	AN	3	SPACE PADDING
8	단말기 IP / PORT	AN	30	단말기 IP / 수신 PORT (TCP Interface)

3.4 0xFB 0x14 0x03 : 화면표시 요청

Description

화면에 메시지를 표시한다.



(1) 요청 전문 포맷

STX	LEN	CNT	0xFB	0x14	0x03	요청 Data	ETX	CRC
-----	-----	-----	------	------	------	---------	-----	-----

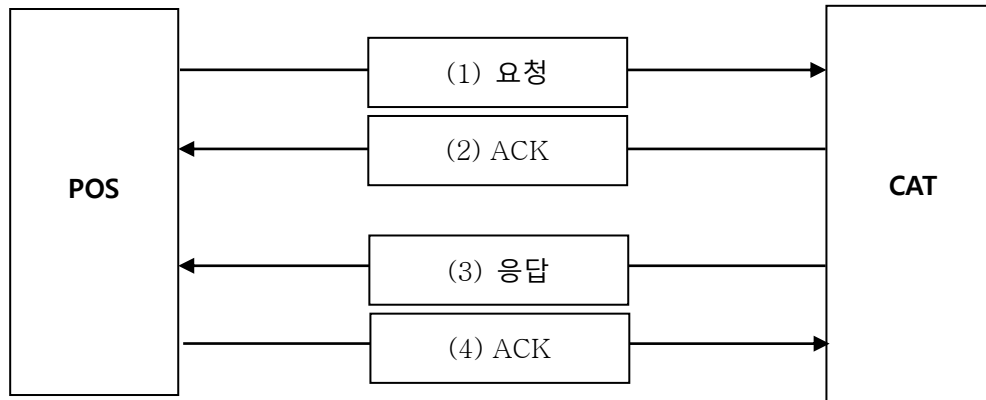
- 요청 Data

화면에 표시할 메시지를 전송하며, 줄간 구분자는 '|'를 사용한다. (4줄)

3.5 0xFB 0x14 0x04 : 승인 요청

Description

승인 요청을 하며, "<KEY> = <VALUE>" 형식을 가진다.



(1) 요청 전문 포맷

STX	LEN	CNT	0xFB	0x14	0x04	요청 Data	ETX	CRC
-----	-----	-----	------	------	------	---------	-----	-----

- 요청 Data

항 목	KEY	비 고
전문버전	S00	"002" : ED-721 용 전문 # 신규개발 시 002로 입력 필수 # 미입력 시 001로 처리되며 ED-785 호환 가능
전문구분	S01	"D1" : 신용승인 "D4" : 신용일반취소 "D2" : 신용직전취소 "B1" : 현금승인(공제) "B2" : 현금취소(공제) "LA" : 최종거래내역 재전송 "CL" : 최종거래내역 삭제
단말구분	S02	"40" : 일반 "CU" : 은련
단말기번호	S03	# 사용안함
사업자번호	S04	# 사용안함
RF Flag	S05	[전문버전 002] # 입력 필요 없음 # 단말기가 바코드 Prefix 로 간편결제 구분 [전문버전 001]

		"B A " : 알리페이 "B W " : 위챗페이 "B K " : 카카오페이 "B Z " : 제로페이 "B P " : 앱카드, EMV은련QR
카드번호 입력구분	S06	"B" : S07필드에 바코드 정보 전달 시 SET
카드번호 (간편결제 바코드)	S07	# 전문버전 001 일 때 S05필드와 바코드 정보가 일치해야 함
할부개월	S09	# 미입력시 일시불
금액	S10	
현금영수증 거래용도	S11	"00" : 개인현금 "01" : 사업자현금 "10" : 개인자진발급
취소 원승인번호	S12	# 취소승인시
취소 원승인일자	S13	# 취소승인시
비밀번호	S14	# 사용안함
봉사료	S15	# 미입력시 0원
부과세	S16	# 미입력시 0원
보너스 카드 입력구분	S17	# 사용안함
보너스 카드 번호	S18	# 사용안함
보너스 카드 유효기간	S19	# 사용안함
보너스 취소 원승인번호	S20	# 사용안함
거래확장 옵션	S21	# 사용안함
추가필드	S22	# 사용안함
POS 거래 번호	S23	# POS가 관리하는 번호로 매거래 유니크한 값으로 SET하여 단말기에 전송 # 단말기는 응답전문에 그대로 리턴 # 결과확인, 장애시 거래구분 등으로 사용 # 최대길이 20BYTE
서명데이터	S31	# 사용안함

(2) 응답 전문 포맷

STX	LEN	CNT	0xFB	0x14	0x04	응답 Data	ETX	CRC
-----	-----	-----	------	------	------	---------	-----	-----

-. 거래 성공시(통신 성공) 응답 Data

항 목	L	비 고
응답 코드	1	RC_SUCCESS
승인요청 Data	V	아래 "-. 승인요청 Data" 참고
승인응답 Data	V	아래 "-. 승인응답 Data" 참고

-. 거래 실패시(통신 실패) 응답 Data

항 목	L	비 고
응답 코드	1	RC_FAILURE
메시지	V	실패 메세지

-. 승인요청 Data

항 목	KEY	비 고
전문구분	S01	"D1" : 신용승인(MS) "D4" : 신용일반취소(MS) "D2" : 신용직전취소(MS) "I1" : EMV승인 "I4" : EMV일반취소 "I2" : EMV직전취소 "B1" : 현금승인(공제) "B2" : 현금취소(공제) "LA" : 최종거래내역 재전송 "CL" : 최종거래내역 삭제
단말구분	S02	"75" : 일반 "CU" : 은련
단말기번호	S03	
사업자번호	S04	
RF 플레그	S05	# 거래구분(1) + 이통사구분(1) + 카드방식(1)
카드입력구분	S06	
카드번호	S07	# BIN 6자리
유효기간	S08	
할부개월	S09	
금액	S10	
현금영수증 거래용도	S11	"00" : 개인현금 "01" : 사업자현금 "10" : 개인자진발급

원승인번호	S12	# 취소승인시
원승인일자	S13	# 취소승인시
비밀번호	S14	# 사용안함
봉사료	S15	# 미입력시 0원
부과세	S16	# 미입력시 0원
보너스 카드 입력구분	S17	# 사용안함
보너스 카드 번호	S18	# 사용안함
보너스 카드 유효기간	S19	# 사용안함
보너스 취소 원승인번호	S20	# 사용안함
거래확장 옵션	S21	거래확장 옵션 (필요시)
추가필드	S22	추가필드 (필요시)
POS 거래 번호	S23	요청전문 수신 데이터 리턴 (결과확인 용)
서명데이터	S31	# 사용안함

-. 승인응답 Data

항 목	KEY	비 고
거래제어코드	R01	
정산INDEX	R02	
거래일련번호	R03	
응답코드	R04	"0000" : 성공
매입사 코드	R05	
매입 일련번호	R06	
승인 일시	R07	# YYMMDDhhmmssN (N : 0~6, 0일요일)
경품번호(거래 고유번호)	R08	
승인 번호	R09	
TPK	R10	
TMK	R11	
발급사코드	R12	
발급사명	R13	
가맹점 번호	R14	
매입사명	R15	
화면제어코드	R16	
화면표시	R17	
현금승인금액	R18	
Notice	R19	

DSC 거래고유번호	R20	
보너스승인번호	R21	
전자서명 유무	R22	"Y" : 전자서명 "N" : 일반
카드번호	R23	# BIN 6자리
알림1	R24	
알림2	R25	
알림3	R26	
알림4	R27	
알림5	R28	
알림6	R29	
알림7	R30	
서명 이미지	R31	# BMP Data (Hex Data Type)
전자화폐 결과전문	R32	
전자화폐 구분	R33	

(예시)

POS 요청전문

"S00=002;S01=D1;S02=40;S09=00;S10=1004;S23=POS00120250121ABCDEF;"

"S00=002;S01=D1;S02=40;S09=02;S10=51004;S23=POS00120250121ABCDEF;"

"S00=002;S01=D4;S02=40;S09=02;S10=51004;S12=12345678;S13=250121;S23=POS00120250121ABCDEF;"

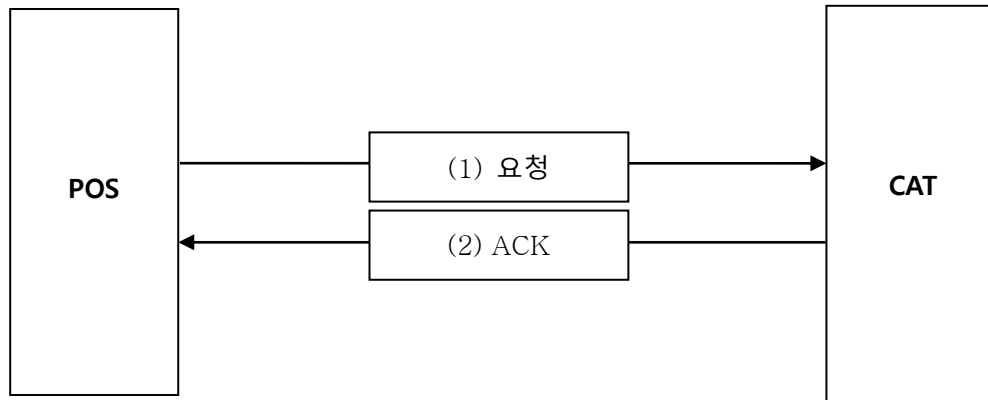
Failure Message

Index	길이	상세내용
전문구분	2	"D1" : 신용카드 승인거래 "D4" : 신용카드 취소거래 "I1" : EMV 거래 "I4" : EMV 취소거래 "B1" : 현금영수증 승인거래 "B2" : 현금영수증 취소거래
실패 메시지	V	"CANCELED" : 고객취소 "TIMEOUT" : 시간초과 "FAIL" : 에러

3.6 0xFB 0x14 0x13 : 소리출력 요청

Description

단말기에 저장 되어있는 소리파일을 재생한다.



(1) 요청 전문 포맷

STX	LEN	CNT	0xFB	0x14	0x13	요청 Data	ETX	CRC
-----	-----	-----	------	------	------	---------	-----	-----

-. 요청 Data

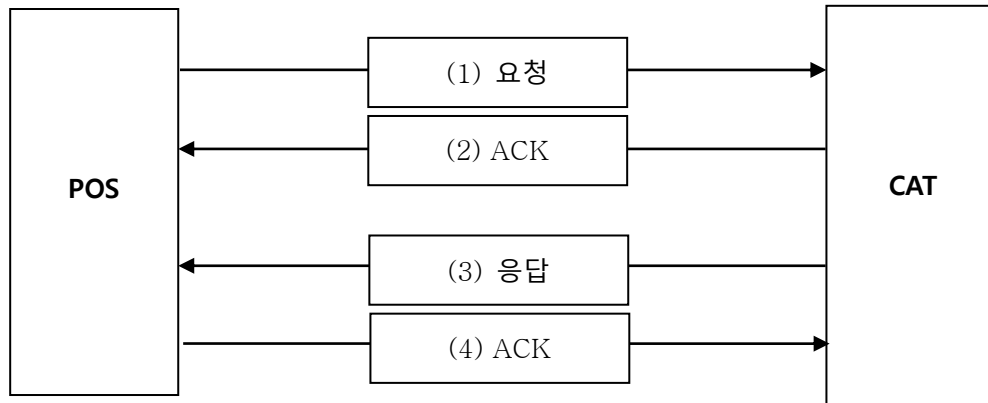
No	Field	Typ	L	Contents
1	재생할 파일명	AN	V	ask.wav balance.wav beep.wav done.wav emit_card.wav giverf.wav ic.wav number.wav onlyonerf.wav pin.wav processing.wav rejectpin.wav rejectrf.wav removerf.wav retrypin.wav retryrf.wav retrysign.wav

				rf.wav sign.wav sorry.wav sorry_emit_card.wav sorry_remove.wav thanks.wav thanks_emit_card.wav thanks_remove.wav wait.wav
--	--	--	--	---

3.7 0xFB 0x14 0x14 : 이미지 다운로드 요청

Description

URL에 접속하여 이미지 다운로드 및 초기화면으로 설정한다.



(1) 요청 전문 포맷

STX	LEN	CNT	0xFB	0x14	0x14	요청 Data	ETX	CRC
-----	-----	-----	------	------	------	---------	-----	-----

- 요청 Data

No	Field	Typ	L	Contents
1	이미지 URL	AN	V	ex) "http://182.162.141.70/ed721/kicc_ad.png"

(2) 응답 전문 포맷

STX	LEN	CNT	0xFB	0x14	0x06	응답 Data	ETX	CRC
-----	-----	-----	------	------	------	---------	-----	-----

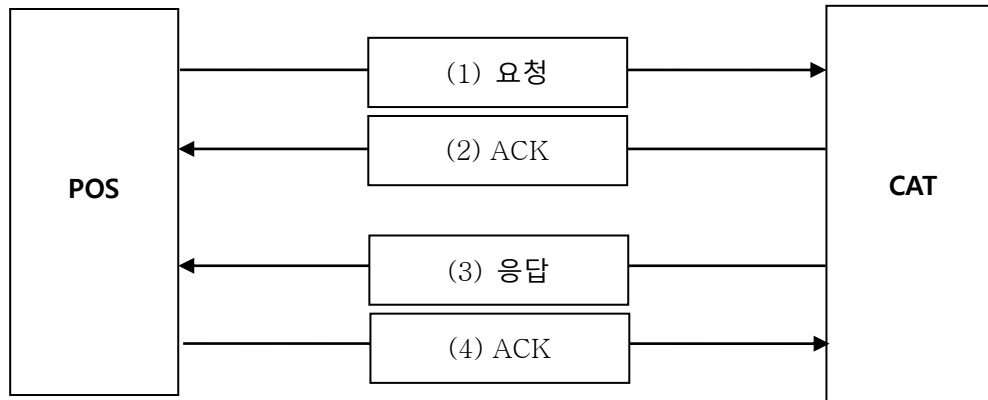
- 응답 Data

No	Field	Typ	L	Contents
1	응답 코드	HEX	1	- RC_SUCCESS - RC_FAILURE

3.8 0xFB 0x01 0x06 : 카드 Serial No 읽기

Description

카드 일련번호(Serial No)를 읽는 기능이다. (ISO14443 / ISO15693 카드만 해당)



(1) 요청 전문 포맷

STX	LEN	CNT	0xFB	0x01	0x06	none : (0x00000001) "R" : Reverse (0x01000000)	ETX	CRC
-----	-----	-----	------	------	------	---	-----	-----

(2) 응답 전문 포맷

STX	LEN	CNT	0xFB	0x01	0x06	응답 Data	ETX	CRC
-----	-----	-----	------	------	------	---------	-----	-----

- 응답 Data

No	Field	Typ	L	Contents
1	응답 코드	HEX	1	- RC_SUCCESS - RC_FAILURE
2	카드Serial No	HEX	4	카드일련번호 (SNO)

부록 1. 모듈함수 get_crc()

```
// you have to put 'data' parameter byte type

get_crc(unsigned char* data, int length, unsigned short* crc) {
    int i;
    unsigned temp;
    unsigned short SEED = 0x8005;
    *crc = 0xffff;
    do {
        temp = *data++ & 0xff;
        for (i = 0; i < 8; i++) {
            if ((*crc & 0x0001) ^ (temp & 0x01))
                *crc = (*crc >> 1) ^ SEED;
            else
                *crc >>= 1;

            temp >>= 1;
        }
    } while (--length);
    *crc = ~*crc;
    temp = *crc;
    *crc = (*crc << 8) | ((temp >> 8) & 0xff);

    return;
}
```